Introduktion till C++



Uppgift 6 – Template Utilities

Uppgiftens målsättning

Introducera studerande till templates och börja bygga ett *CommonUtilities* bibliotek. Utöver detta får den studerande för första gången prova att skriva enhetstester för att säkerställa att koden fungerar som tänkt.

Uppgift

Ni kommer bygga ett eget bibliotek med klasser, funktioner och annat som ni kan återanvända till uppgifter och spel, samt spelprojekt.
I denna uppgift ska ni skapa ett par templatefunktioner

Template Utilities

Målet är att skapa ett par utilityfunktioner som är templatiserade. Några av dessa finns redan i standardbiblioteket och skrivs mer för övningen skull.

Implementera följande funktioner med templatiserade argument:

- `Max` – tar två argument av samma typ och returnerar det största
- `Min` – tar två argument av samma typ och returnerar det minsta
- `Abs` – tar ett argument och returnerar alltid en positivt mängd av samma storlek
- `Clamp` – tar tre argument av samma typ: value, min, max. Om value är mindre än min så returneras min. Om value är större än max så returneras max, annars returneras value.
  Om min är högre än max så bör funktionen köra en assert.
- `Lerp` – Linear interpolation. Tar två argument av samma typ samt ett tredje som alltid är en float (a, b, c). Det tredje argumentet är en procentsats. Funktionen returnerar formeln (a + c(b – a)).
- `Swap` – tar två argument av samma typ och byter data mellan dessa.

Hårda fakta
Alla funktioner **måste** ligga i ett namespace med namnet *CommonUtilities*.
Headerfilens **måste ha** namnet *UtilityFunctions.h*

Enhetstestprojekt

Ni ska göra ett enhetstestprojekt där ni lägger en kopia av er template-fil. Projektet ska sedan testa alla möjliga fall, framför allt *edge cases*, dvs. de fall som ligger precis på och precis utanför gränsen för det som ska fungera. Ett sådant exempel för `Clamp` är man testar vad som händer om man stoppar in högsta eller lägsta värdet.

Det ni *minst* ska testa är:

Min

- Det minsta talet ligger i den första parametern
- Det minsta talet ligger i den andra parametern
- Första parametern är negativ
- Andra parametern är negativ
- Båda parametrarna är negativa, första parametern är minst
- Båda parametrarna är negativa, andra parametern är minst

Max

- Det största talet ligger i den första parametern
- Det största talet ligger i den andra parametern
- Första parametern är negativ
- Andra parametern är negativ
- Båda parametrarna är negativa, första parametern är störst
- Båda parametrarna är negativa, andra parametern är störst

Clamp

- Stoppa in ett tal som är mellan angivet talomfång
- Stoppa in ett tal som är precis på maxgränsen till angivet talomfång.
- Stoppa in ett tal som är precis på mingränsen till angivet talomfång.
- Stoppa in ett tal som är högre än talomfånget.
- Stoppa in ett tal som är lägre än talomfånget.
- Testa med negativa tal.
- Testa med blandat positiva och negativa tal
- Sätt min och max till samma värde.
- Sätt min högre än max (bör asserta, ska inte ge godkänt testresultat).

Abs

- Stoppa in ett negativt tal
- Stoppa in ett positivt tal

Swap

- Stoppa in två positiva variabler. Kolla att värdena blev korrekta.
- Stoppa in två negativa variabler. Kolla att värdena blev korrekta.
- Stoppa in samma variabel i båda argumenten. Kolla att värdet är detsamma.

Lerp

- Lerp-värdet är 0
- Lerp-värdet är 1
- Lerp-värdet är 0.5

Inlämning

I denna inlämning behöver ingen *Exe*-mapp lämnas in.
Däremot ska headerfilen (.h) lämnas in i mappen ***Source*** och enhetstestet ska lämnas in i mappen ***Source / Unit Test***.